

Ottimizzazione Cross-Layer per Reti Quantistiche: Analisi di Routing e Scheduling in presenza di Decoerenza

Alessia Abbagnano

Matricola: DE9000103, Corso di Quantum Information

Università degli Studi di Napoli Federico II

Sommario

L'avvento delle reti quantistiche distribuite (Quantum Internet) impone la necessità di superare sfide architetturali radicalmente diverse rispetto ai network classici. La risorsa fondamentale, l'entanglement, è intrinsecamente fragile e soggetta a **decoerenza**, ovvero la perdita di coerenza quantistica nel tempo. Questo elaborato si propone di analizzare come l'impatto del rumore e della latenza, amplificato dalle architetture a *Quantum Repeater* e dal regime operativo a *time slot*, influenzi le metriche di qualità come la **Fidelity** e il **Quantum Bit Error Rate (QBER)**. L'analisi si articola sull'esame congiunto di due problematiche fondamentali: il **Routing**, attraverso l'adozione di metriche *entanglement-aware* come l'Entanglement Rate per identificare il percorso ottimo [2], e lo **Scheduling**, focalizzato sulla gestione delle code e sul trade-off tra l'equità del servizio (*Fairness*) e la massimizzazione del throughput complessivo [3].

Indice

1	Preliminari: Fondamenti di Quantum Networking	3
1.1	Trasmissione Quantistica e il Teorema No-Cloning	3
1.2	Il Quantum Repeater e l'Entanglement Swapping	3
2	Introduzione	4
2.1	Il Contesto: L'Architettura del Quantum Internet	4
2.2	La Sfida della Decoerenza e della Latenza	4
2.3	Obiettivo dell'Elaborato: La Duplice Visione e il Vincolo Integrato	4
3	Modellazione del Sistema e Metriche	6
3.1	Definizioni Fondamentali e Problema di Routing	6
3.2	Definizione della Metrica di Costo di Rete: Il Tasso di Entanglement (ξ)	7
3.3	Fidelity (F) e QBER	8
3.3.1	Ruolo Trasversale (Routing e Scheduling)	8
4	Il Routing Ottimale	8
4.1	La Non-Isotonicità della Metrica di Entanglement	8
4.2	Il Protocollo di Routing Ottimale	9
4.2.1	Focus sulla Metrica ξ e la Non-Isotonicità	9

4.2.2	Algoritmo di Ottimalità: Enumerazione dei Percorsi Semplici	10
4.2.3	Complessità e Svantaggi	10
4.3	Il Trade-off Distanza vs. Complessità: La Distanza Critica	10
4.4	Validazione Numerica e Confronto delle Performance	11
4.4.1	Topologia del Caso di Studio	11
4.4.2	Confronto delle Strategie di Routing	11
4.4.3	Considerazioni conclusive	11
5	Lo Scheduling	12
5.1	Architettura Centralizzata: Time Slot e Network Controller	12
5.2	L’Influenza Reciproca tra Routing e Scheduling	14
5.3	L’Impatto Critico della Coda sul Tempo di Coerenza ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$)	14
5.4	Politiche di Scheduling	15
5.4.1	Il Trade-off: Massimizzare la Fidelity vs. Garantire la Fairness	16
6	Conclusioni	16
6.1	La Necessità di un Protocollo Integrato	17

1 Preliminari: Fondamenti di Quantum Networking

1.1 Trasmissione Quantistica e il Teorema No-Cloning

A differenza dell'informazione classica, l'informazione quantistica (i **qubit**) non può essere copiata o amplificata a causa del fondamentale **Teorema No-Cloning** [1, 2, 3]. Questa limitazione fisica impone che **il concetto stesso del modello di comunicazione classico debba essere ridefinito** per tenere conto delle peculiarità quantistiche [1]. Pertanto, i network quantistici non possono utilizzare i ripetitori amplificatori tipici delle reti in fibra ottica classiche. L'unica soluzione praticabile per trasmettere uno stato quantistico su lunghe distanze senza muovere fisicamente la particella che lo contiene è il processo di **Teletrasporto Quantistico**.

Il teletrasporto di un qubit arbitrario ($|\phi\rangle$) tra due nodi richiede la generazione preliminare di una coppia di qubit massimamente entangled, noti come **EPR pair** (o Bell state), con ciascun qubit della coppia distribuito ai due nodi remoti e un canal di comunicazione classico. Il processo si articola in:

1. **Generazione di Entanglement Remoto:** Viene generato un **EPR pair**, ovvero un entanglement remoto, tra il nodo sorgente ($\mathbf{v}_i$) e il nodo destinazione ($\mathbf{v}_j$), con il primo qubit ($|\psi_i\rangle$) immagazzinato in $\mathbf{v}_i$ e il secondo qubit ($|\psi_j\rangle$) immagazzinato in $\mathbf{v}_j$.
2. **Bell-State Measurement (BSM):** Presso $\mathbf{v}_i$, una BSM viene eseguita congiuntamente sui qubit $|\psi_i\rangle$ e $|\phi\rangle$ (il qubit da teletrasportare). Questa misurazione distrugge irreversibilmente lo stato originale $|\phi\rangle$ di Alice.
3. **Comunicazione Classica:** Il risultato della misurazione (due bit classici) viene inviato al nodo destinazione ($\mathbf{v}_j$) attraverso un **canale di comunicazione classico**.
4. **Correzione Unitaria:** Manipolando il qubit EPR pair $|\psi_j\rangle$ in $\mathbf{v}_j$ sulla base dell'output di misurazione ricevuto, si ottiene lo stato quantistico originale $|\phi\rangle$.

La generazione di un EPR pair è quindi il mattone fondamentale e la risorsa più scarsa di un network quantistico.

1.2 Il Quantum Repeater e l'Entanglement Swapping

Per superare i limiti di attenuazione esponenziale sui canali a fibra ottica, la Quantum Internet si basa sull'elemento chiave del **Quantum Repeater** (o ripetitore quantistico). I ripetitori permettono di estendere l'entanglement tra due nodi separati da una distanza arbitraria attraverso l'operazione di **Entanglement Swapping** [3]. L'entanglement swapping è il processo con cui due qubit che non hanno mai interagito diventano entangled, grazie ad una Bell State Measurement eseguita su altri due qubit.

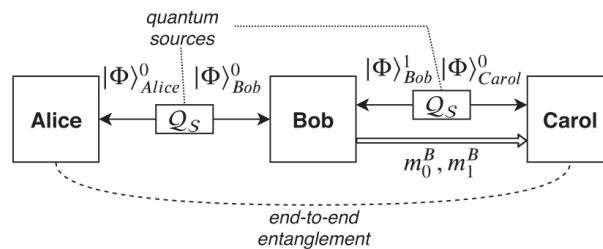


Figura 1: Dettaglio dell'estensione dell'entanglement end-to-end tra Alice e Carol tramite un repeater quantistico (Bob). Il processo si completa con una Bell-State Measurement (BSM) in B

Il meccanismo tipico prevede che i nodi intermedi (ripetitori) generino entanglement locale sui link adiacenti (ad esempio tra Alice e Bob, e tra Bob e Carol). Il ripetitore (Bob) esegue una **misurazione proiettiva** (BSM) sui due qubit che ha ricevuto, e ne comunica il risultato classicamente agli estremi. Questa operazione "scambia" l'entanglement, creando un legame end-to-end tra Alice e Carol.

Questa architettura, sebbene necessaria, introduce sfide critiche e limitazioni pratiche:

- **Probabilità di Fallimento:** L'Entanglement Swapping e la generazione locale di entanglement non sono operazioni deterministiche, ma probabilistiche. Una catena di ripetitori moltiplica le probabilità di fallimento.
- **Decoerenza e Tempo di Coerenza:** La risorsa entangled è estremamente fragile e possiede un **tempo di coerenza** (T^{ch}) limitato. Se il processo di Entanglement Swapping e la successiva utilizzazione richiedono un tempo totale superiore a T^{ch} , la risorsa generata decade ed è inutilizzabile [2].

Queste limitazioni fisiche e temporali rendono i problemi di Routing e Scheduling in una rete quantistica radicalmente diversi e interdipendenti rispetto alle controparti classiche.

2 Introduzione

2.1 Il Contesto: L'Architettura del Quantum Internet

La realizzazione di un'infrastruttura di rete quantistica globale rappresenta l'obiettivo di frontiera della **Quantum Information Science**. Tale infrastruttura, nota come **Quantum Internet**, mira a interconnettere computer e sensori quantistici distanti per abilitare applicazioni cruciali come la comunicazione sicura (Quantum Key Distribution - QKD) e la computazione quantistica distribuita. Come stabilito nella sezione Preliminari, l'uso dei **Quantum Repeaters** è la soluzione tecnologica a questo limite, ma introduce un'inevitabile dipendenza critica dal tempo e dalla probabilità di fallimento ad ogni nodo.

2.2 La Sfida della Decoerenza e della Latenza

Il fenomeno più insidioso nel Quantum Internet è la **decoerenza**, ovvero la rapida perdita della natura quantistica dello stato entangled a causa dell'interazione con l'ambiente esterno (rumore termico, vibrazioni, ecc.). A differenza del rumore nelle reti classiche, che degrada il segnale, la decoerenza **distrugge l'informazione**. La risorsa più scarsa nel sistema è il **tempo di coerenza** (T^{ch}) delle memorie quantistiche. Ogni operazione, ritardo di propagazione o, crucialmente, attesa in coda erode questa risorsa.

Questa dipendenza temporale impone vincoli stringenti sulla latenza del network. Se il tempo totale impiegato per stabilire e utilizzare una risorsa entangled supera T^{ch} , la risorsa generata è fisicamente inutilizzabile, con un **QBER** (Quantum Bit Error Rate) non accettabile per le applicazioni. Il design di un protocollo di rete quantistica deve quindi essere primariamente focalizzato sulla minimizzazione del tempo e sulla massimizzazione della **Fidelity** in modo sinergico.

2.3 Obiettivo dell'Elaborato: La Duplice Visione e il Vincolo Integrato

L'analisi della **Fidelity** della risorsa entangled come metrica di successo impone di considerare l'interdipendenza tra due domini:

- Il **Livello Network/Fisico** (il **Routing**), che si concentra sulla selezione del percorso ottimale in termini di Tasso di Entanglement Atteso (ξ).
- Il **Livello di Gestione delle Risorse** (lo **Scheduling**), che si concentra sulla gestione della coda per massimizzare il *throughput* e garantire la *Fairness*.

L'obiettivo di questo elaborato è duplice:

- Analizzare in profondità i risultati e i **limiti** di ciascun approccio isolato, dimostrando come l'ottimizzazione in un dominio possa essere annullata dalla non-ottimalità dell'altro (ad esempio, $\mathbf{T}_{\text{attesa}}$ vs. ξ).
- Utilizzare l'analisi di questi limiti per evidenziare la **necessità logica e fisica** di una **visione integrata**, in cui l'efficienza globale si ottiene solo attraverso un flusso continuo di informazioni (congestione e successo) tra i protocolli di Routing e Scheduling.

Questa duplice visione è essenziale per comprendere come affrontare in modo efficace il trade-off fondamentale tra l'Efficienza (alta Fidelity) e la Fairness, imposto dalla fisica quantistica.

3 Modellazione del Sistema e Metriche

3.1 Definizioni Fondamentali e Problema di Routing

Di seguito, si raccolgono le definizioni fondamentali per la modellazione del sistema quantistico e delle relative metriche di rete.

Tabella 1: Definizioni Formali delle Metriche di Entanglement^{cc}

Definizione	Simbolo	Descrizione
Probabilità Entanglement Locale (Nodo)	$\mathbf{p}_i$	Probabilità di successo nel generare un entanglement atomo-fotone presso $\mathbf{v}_i$.
Tempo Entanglement Locale (Nodo)	$\mathbf{T}_i$	Tempo medio richiesto per la generazione di entanglement atomo-fotone presso $\mathbf{v}_i$.
Probabilità Entanglement di Link	$\mathbf{p}_{i,j}$	Probabilità di successo nel generare entanglement tra due nodi adiacenti $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$ tramite link ottico $\mathbf{e}_{i,j}$.
Tempo Entanglement di Link	$\mathbf{T}_{i,j}$	Tempo medio richiesto per la generazione di entanglement tra $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$.
Tasso di Entanglement di Link	$\xi_{i,j}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$	Numero medio di successi nell'unità di tempo tra $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$, utilizzabile dato il $\mathbf{T}^{\text{ch}}$.
Probabilità Entanglement End-to-End	$\mathbf{p}_{r_{i,j}}$	Probabilità di successo nel generare entanglement remoto tra $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$ attraverso il percorso $\mathbf{r}_{i,j}$.
Tempo Entanglement End-to-End	$\mathbf{T}_{r_{i,j}}$	Tempo medio richiesto per la generazione di entanglement remoto lungo il percorso $\mathbf{r}_{i,j}$.
Tasso di Entanglement End-to-End	$\xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$	Numero medio di successi nell'unità di tempo tra $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$ lungo il percorso $\mathbf{r}_{i,j}$, utilizzabile dato il $\mathbf{T}^{\text{ch}}$.

3.2 Definizione della Metrica di Costo di Rete: Il Tasso di Entanglement (ξ)

Per affrontare i problemi di Routing è necessario definire una metrica di costo oggettiva che tenga conto della natura probabilistica e vincolata temporalmente della comunicazione quantistica. Questa metrica è il **Tasso di Entanglement Atteso** (ξ).

Tasso di Entanglement di Link ($\xi_{i,j}$): Il costo di un link adiacente ($\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j$) è determinato da due componenti principali che il protocollo deve calcolare: la probabilità di successo e il tempo atteso.

1. Probabilità di successo del link ($\mathbf{p}_{i,j}$): La probabilità di stabilire entanglement tra i nodi sul link, $\mathbf{p}_{i,j}$, è un parametro di configurazione del link che dipende dall'efficienza dei nodi e dalle perdite lungo il canale ottico:

$$\mathbf{p}_{i,j} = \frac{1}{2} \nu_o \mathbf{p}^2 e^{-\mathbf{d}_{i,j}/\mathbf{L}_0} \quad (1)$$

$\mathbf{p}_{i,j}$ è limitata dall'efficienza della Bell-State Measurement (BSM) e dalla necessità che entrambi i nodi adiacenti riescano a generare e inviare i fotoni di entanglement con successo (la probabilità è proporzionale a $\mathbf{p}^2$). Inoltre, $\mathbf{p}_{i,j}$ decresce in modo esponenziale con la lunghezza del link ($\mathbf{d}_{i,j}$) a causa dell'attenuazione nella fibra ottica ($\mathbf{L}_0$), rendendo impraticabile il collegamento diretto oltre i 100km.

2. Tempo Atteso ($\mathbf{T}_{i,j}$): Il **Costo Temporale Atteso** $\mathbf{T}_{i,j}$ rappresenta il tempo medio che il protocollo impiega per stabilire l'entanglement su quel link, inclusi i ritardi di ripristino (τ_d) in caso di fallimento:

$$\mathbf{T}_{i,j} = \text{Funzione}(\mathbf{p}_{i,j}, \mathbf{T}_{i,j}^f, \mathbf{T}_{i,j}^s, \tau_d)$$

Questo tempo è una funzione complessa che bilancia il tempo di successo ($\mathbf{T}_{i,j}^s$) e il tempo richiesto per il ripristino (τ_d) in caso di fallimento, ponderato in base alla probabilità di successo $\mathbf{p}_{i,j}$. Un $\mathbf{p}_{i,j}$ basso implica un $\mathbf{T}_{i,j}$ molto alto.

In sintesi, il $\mathbf{T}_{i,j}$ non misura solo la velocità dell'operazione, ma l'inefficienza causata dalla bassa probabilità e dal conseguente tempo perso a riprovare.

Il Tasso di Entanglement di Link è quindi definito come il reciproco di questo tempo atteso, vincolato dal **Tempo di Coerenza** ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$) imposto dal sistema:

$$\xi_{i,j}(\mathbf{T}^{\text{ch}}) = \begin{cases} 0 & \text{se } \mathbf{T}_{i,j} \text{ supera il limite di stoccaggio} \\ \frac{1}{\mathbf{T}_{i,j}} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2)$$

Se $\mathbf{T}_{i,j}$ è il tempo necessario per generare un successo, $\xi_{i,j}$ è il numero di successi che si ottengono in un'unità di tempo (es. successi al secondo). Questa metrica è l'analogo quantistico del Throughput o della Bandwidth in una rete classica: un tasso alto significa che il link è veloce ed efficiente nel fornire risorse entangled. Perciò non usiamo come metrica il tempo invece che un tasso? Questo perchè i protocolli come il routing funzionano meglio quando cercano di massimizzare una metrica, piuttosto che minimizzarne un'altra. Se minimizzassimo $\mathbf{T}_{i,j}$ sceglieremo il percorso più veloce, mentre se massimizzassimo il tasso $\xi_{i,j}$ sceglieremo il percorso che ci dà la massima frequenza di risorse per unità di tempo.

Il **Tempo di Generazione End-to-End** ($\mathbf{T}_{r,i,j}$): è il costo temporale cumulativo per stabilire il percorso tramite la catena di Entanglement Swapping. Questo costo è definito in modo ricorsivo.

Il **Tasso di Entanglement End-to-End** ($\xi_{r,i,j}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$): è la metrica finale che il protocollo di Routing deve massimizzare:

$$\xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}}) = \begin{cases} 0 & \text{se } \mathbf{T}_{r_{i,j}} > \mathbf{T}^{\text{ch}} \\ \frac{1}{\mathbf{T}_{r_{i,j}}} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3)$$

Questa metrica è fondamentale per due motivi che definiscono la sfida a livello di protocollo:

1. È **non-additiva** e **non-isotona**, rendendo i protocolli di Routing classici inadeguati (come verrà discusso in Sezione 4).
2. Impone il **Vincolo di Coerenza** ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$): se il costo totale della rotta supera questo limite temporale di sistema, il servizio di rete fallisce ($\xi = 0$).

3.3 Fidelity (F) e QBER

La qualità di un canale quantistico è misurata dalla sua **Fidelity F**, che quantifica quanto lo stato finale ρ si avvicini allo stato entangled ideale $|\Psi\rangle$:

$$\mathbf{F}(\rho, |\Psi\rangle) = \langle \Psi | \rho | \Psi \rangle$$

Una Fidelity vicina a **1** indica uno stato quasi perfetto. Il **Quantum Bit Error Rate (QBER)** è la metrica complementare: esso indica la probabilità che una misurazione sul qubit produca un risultato errato.

3.3.1 Ruolo Trasversale (Routing e Scheduling)

Queste metriche di qualità sono vincoli che devono essere rispettati da entrambi i protocolli:

- **Impatto sul Routing:** L'algoritmo di Routing massimizza ξ . Nel farlo, cerca percorsi che minimizzino il tempo totale $\mathbf{T}_{r_{i,j}}$, garantendo così indirettamente che la decoerenza non degradi la Fidelity sotto le soglie operative prima che la risorsa sia stabilita.
- **Impatto sullo Scheduling:** Lo Scheduling deve gestire le code per minimizzare il tempo di attesa. Tempi di attesa prolungati in coda aumentano il tempo totale di vita della risorsa, portando al decadimento in memoria e alla conseguente necessità di **preservare la Fidelity** che il Routing ha reso possibile.

4 Il Routing Ottimale

Questo capitolo analizza in dettaglio il problema dell'instradamento nelle reti quantistiche, focalizzandosi sul perché gli schemi classici (come Dijkstra) siano inadeguati e come si risolve il problema introducendo una metrica sensibile al rumore.

Problema di Routing Quantistico Ottimale: Data la rete quantistica $\mathbf{G} = (\mathbf{V}, \mathbf{E})$ con tempo di coerenza $\mathbf{T}^{\text{ch}}$, l'obiettivo è scegliere, per una coppia sorgente-destinazione arbitraria $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) \in \mathbf{V} \times \mathbf{V}$, il percorso ottimale $\mathbf{r}_{i,j}^*$, ovvero il percorso che garantisce il massimo tasso di entanglement end-to-end $\xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$ tra $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$.

4.1 La Non-Isotonicità della Metrica di Entanglement

Il problema del Routing Ottimale quantistico è radicalmente differente rispetto alla controparte classica, non solo per la natura probabilistica della risorsa, ma per la dipendenza diretta dal **Tempo di Coerenza** ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$), come formalizzato dal tasso di entanglement end-to-end ($\xi_{r_{i,j}}$) [2].

Per garantire la scoperta del percorso ottimale ($\mathbf{r}_{i,j}^*$) che massimizza ξ , una metrica di Routing deve possedere due proprietà fondamentali per l'utilizzo degli algoritmi greedy:

1. **Monotonicità:** La metrica deve essere monotona, ovvero l'aggiunta di un nuovo link ($\mathbf{e}_{j,k}$) a un percorso ($\mathbf{r}_{i,j}$) non può migliorarne il valore ($\mathbf{W}(r_{i,j} \oplus e_{j,k}) \leq \mathbf{W}(r_{i,j})$), con

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j}) \triangleq \xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{CH}})$$

. Il tasso di entanglement ξ soddisfa la proprietà di monotonicità [2]. Questo è intuitivo. Se percorrere una distanza $r_{i,j}$ richiede un certo tempo atteso T , percorrere la stessa distanza più un link extra ($\oplus e_{j,k}$) richiederà almeno lo stesso tempo atteso, se non di più. Un tempo più lungo implica un Tasso ($\xi = 1/T$) più basso.

2. **Isotonicità:** L'isotonicità riguarda il mantenimento della relazione di ordine tra due percorsi quando ad entrambi viene aggiunto lo stesso link finale. La metrica deve essere isotona, il che implica che se un sottopercorso $\mathbf{r}$ è migliore di un sottopercorso $\tilde{\mathbf{r}}$, allora concatenare un link identico a entrambi mantiene l'ordine di preferenza (

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j}) < \mathbf{W}(\tilde{\mathbf{r}}_{i,j}) \implies \mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j} \oplus \mathbf{e}_{j,k}) < \mathbf{W}(\tilde{\mathbf{r}}_{i,j} \oplus \mathbf{e}_{j,k})$$

).

Il problema fondamentale risiede nel fatto che la metrica $\mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j}) = \xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$ **non è strettamente isotona** [2]. Perché? L'operatore di concatenazione ($\oplus$, che implica lo swapping) non si comporta come l'addizione. Il Tasso finale dipende da come il tempo medio di $r_{i,j}$ si allinea con il tempo medio di $\mathbf{e}_{j,k}$. Il fallimento dello swapping può influenzare i due percorsi in modo diverso e non prevedibile. Poiché la metrica ξ non è strettamente isotona, l'algoritmo non può fidarsi di trovare il percorso ottimale semplicemente cercando il nodo adiacente migliore.

La non-isotonicità ha una conseguenza diretta e cruciale: i protocolli di Routing basati su algoritmi classici greedy (come Dijkstra o Bellman-Ford) falliscono nel garantire la scoperta del percorso ottimale $\mathbf{r}_{i,j}^*$. Questi algoritmi, infatti, si basano sull'assunto di isotonicità per effettuare la scelta localmente ottima, e poiché tale proprietà è violata dalla metrica quantistica, non sono in grado di convergere sul massimo tasso di entanglement globale.

4.2 Il Protocollo di Routing Ottimale

Come stabilito in Sezione 4.1, la metrica $\mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j}) = \xi_{r_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$ non è ottimale se combinata con algoritmi di routing greedy come Dijkstra o Bellman-Ford, a causa della violazione della proprietà di Isotonicità. Per garantire l'ottimalità, è necessario un protocollo che valuti globalmente tutti i percorsi, e che sia in grado di cogliere l'impatto congiunto di tutti i fattori fisici.

4.2.1 Focus sulla Metrica ξ e la Non-Isotonicità

La necessità di ricorrere a un approccio globale deriva dalla dipendenza della metrica ξ da due fattori cumulativi e interagenti lungo il percorso:

- **Tempo di Entanglement Totale ($\mathbf{T}_{r_{i,j}}$):** La sommatoria dei tempi richiesti per la generazione sui link e per l'operazione di Entanglement Swapping sui nodi intermedi. Questo tempo medio atteso ($\mathbb{E}[T_{\text{trial}}]$) accumula il costo dei fallimenti lungo il percorso.
- **Probabilità di Successo Totale ($\mathbf{P}_{r_{i,j}}$):** La probabilità globale che tutte le operazioni lungo il percorso riescano, calcolata tramite il prodotto delle probabilità di successo dei singoli segmenti.

È l'interazione complessa di questi due fattori, combinata con il vincolo di coerenza $\mathbf{T}^{\text{ch}}$, che rende il tasso ξ una metrica non-isotona. Un percorso localmente vantaggioso può cumulare troppa latenza o troppi fallimenti probabilistici lungo i suoi link, diventando sub-ottimale globalmente.

4.2.2 Algoritmo di Ottimalità: Enumerazione dei Percorsi Semplici

Per superare la non-isotonicità, il Protocollo di Routing Ottimale adotta la strategia di **Enumerazione dei Percorsi Semplici** (Simple Path Enumeration).

Il protocollo [2] non si limita a trovare il percorso più corto in termini di link ma opera attraverso la generazione e la valutazione esatta di tutti i percorsi semplici, assicurando la convergenza sull'ottimo globale. La metodologia di generazione prevede:

1. **Generazione di Base:** Inizia con tutti i link singoli diretti $\mathbf{e}_{i,j}$, Il Tasso ξ viene calcolato per questi link singoli.
2. **Concatenazione Ricorsiva:** Concatena due sottopercorsi semplici $\mathbf{p}_1$ e $\mathbf{p}_2$ per formare un percorso $\mathbf{r} = \mathbf{p}_1 \oplus \mathbf{p}_2$, a condizione che $\mathbf{r}$ rimanga un percorso semplice (ovvero che i vertici interni dei due sottopercorsi non si sovrappongano quindi senza loop).
3. **Valutazione Esatta:** Per ogni nuovo percorso $\mathbf{r}$, il protocollo calcola il tasso di entanglement $\xi_{\mathbf{r}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$ e aggiorna il percorso ottimale $\mathbf{r}_{i,j}^*$.

Il protocollo seleziona infine il percorso $\mathbf{r}_{i,j}^*$ che massimizza il tasso di entanglement tra tutti i percorsi valutati:

$$\mathbf{r}_{i,j}^* = \arg \max_{\mathbf{r}_{i,j}} \xi_{\mathbf{r}_{i,j}}(\mathbf{T}^{\text{ch}})$$

Teorema di Ottimalità: La metrica $\mathbf{W}(\mathbf{r}_{i,j})$ è ottimale solo se combinata con un protocollo di routing basato sull'enumerazione dei percorsi semplici.

4.2.3 Complessità e Svantaggi

La principale sfida di questo approccio è la sua complessità computazionale. Il protocollo presenta una complessità temporale pari a $\mathcal{O}(|\mathbf{V}|^3 |\mathbf{S}| |\mathbf{E}| \log |\mathbf{E}|)$, dove $|\mathbf{V}|$ è il numero di vertici, $|\mathbf{E}|$ il numero di archi, e $|\mathbf{S}|$ è il numero di percorsi semplici nella rete.

Sebbene la complessità sia polinomiale in $|\mathbf{V}|$ ed $|\mathbf{E}|$, essa è legata linearmente al numero di percorsi semplici $|\mathbf{S}|$, che in casi peggiori può essere esponenziale. Questo rende l'Algoritmo Ottimale difficile da scalare in reti quantistiche densamente connesse o molto estese.

4.3 Il Trade-off Distanza vs. Complessità: La Distanza Critica

L'applicazione del Protocollo di Routing Ottimale, basato sulla complessa metrica dell'Entanglement Rate (ξ), porta alla scoperta della **distanza critica** ($\mathbf{D}_c$). Questo è il risultato più rilevante, che stabilisce un trade-off fisico ineludibile tra l'uso dei ripetitori e la lunghezza del link, una conclusione che non può essere raggiunta dai protocolli classici basati sulla sola distanza fisica.

La Distanza Critica rappresenta il punto di svolta in cui il costo dei fallimenti probabilistici e della latenza, inglobati nella metrica ξ , bilancia il beneficio della riduzione delle perdite in fibra.

- Se la distanza è **minore di $\mathbf{D}_c$** , è spesso più conveniente il **link diretto** (o il minor numero possibile di ripetitori), nonostante le perdite esponenziali, perché si evitano i rischi composti di fallimento delle BSM e i tempi aggiuntivi di Entanglement Swapping.

- Se la distanza è **maggiore di D_c** , conviene l'uso di **più ripetitori** per dividere il percorso in segmenti più corti e superare le perdite esponenziali del canale.

La Distanza Critica dimostra che l'ottimalità nel routing quantistico non è banale e dipende dalle specifiche proprietà fisiche del sistema.

4.4 Validazione Numerica e Confronto delle Performance

A chiusura del problema di Routing, questa sezione presenta i risultati numerici volti a validare empiricamente la necessità del Protocollo di Routing Ottimale e il fallimento delle euristiche classiche. Il confronto si concentra sul Tasso di Entanglement End-to-End medio (ξ) ottenuto in rete da diverse strategie di routing.

4.4.1 Topologia del Caso di Studio

La Figura 2 mostra la topologia di rete utilizzata per il caso di studio. Questa configurazione, che offre due percorsi semplici alternativi tra i nodi v_i e v_j ($r_{i,j}^1$ e $r_{i,j}^2$), è stata scelta per evidenziare la non-isotonicità della metrica ξ , dato che il percorso ottimale cambia a seconda dei parametri fisici. I due percorsi semplici tra v_i e v_j sono: i) $r_{i,j}^1 = (e_{i,1}, e_{1,2}, e_{2,j})$ ii) $r_{i,j}^2 = (e_{i,1}, e_{1,2}, e_{2,3}, e_{3,j})$. Questi derivano dalla concatenazione del sottopercorso iniziale $r_{i,2} = (e_{i,1}, e_{1,2})$ con $r_{2,j}^1 = (e_{2,j})$ e $r_{2,j}^2 = (e_{2,3}, e_{3,j})$. La lunghezza di ciascun link è d , ad eccezione del link $e_{2,j}$ con lunghezza $2d$. L'analisi ha l'obiettivo di dimostrare come la metrica ξ porti alla scelta non intuitiva di $r_{i,j}^1$ o $r_{i,j}^2$ in funzione dei parametri di sistema.

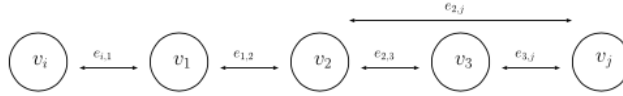


Figura 2: Topologia di rete utilizzata per il caso di studio

4.4.2 Confronto delle Strategie di Routing

Le simulazioni confrontano le performance del Protocollo Ottimale (basato sull'enumerazione) rispetto ad algoritmi sub-ottimali che ignorano il vincolo di non-isotonicità:

- **Optimal Routing:** Il protocollo basato sull'enumerazione che massimizza ξ (come descritto in Sezione 4.2).
- **Minimum Distance Routing:** Algoritmo classico (come Dijkstra) che minimizza la distanza geometrica del percorso.

La Figura 3 illustra chiaramente il vantaggio prestazionale del Protocollo Ottimale.

4.4.3 Considerazioni Conclusive

L'analisi numerica conferma due conclusioni fondamentali:

1. **Validazione dell'Ottimalità:** Il Protocollo di Routing Ottimale (Enumerazione) garantisce costantemente il massimo tasso di entanglement (ξ) in tutti gli scenari, validando la necessità di un approccio globale per aggirare la non-isotonicità.
2. **Impatto Critico di T^{ch} :** La differenza di performance tra il protocollo ottimale e le euristiche classiche **aumenta significativamente al diminuire del tempo di coerenza (T^{ch})**. Un T^{ch} basso rende il vincolo temporale dominante: solo l'algoritmo ottimale è in grado di

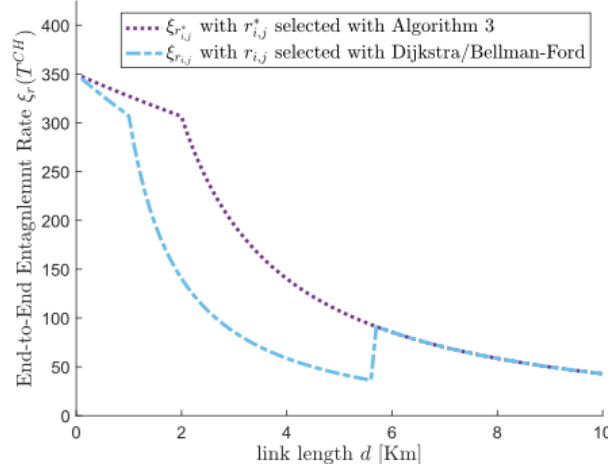


Figura 3: Optimal vs Sub-Optimal routing performance. Confronto del Tasso di Entanglement End-to-End medio (ξ) ottenuto dall’Optimal Routing Algorithm (enumerazione) rispetto ad algoritmi sub-ottimali in funzione della lunghezza del link (d). Il protocollo ottimale garantisce sistematicamente un tasso superiore, specialmente quando la dipendenza dal vincolo di coerenza ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$) è forte

bilanciare correttamente il complesso trade-off tra probabilità di successo e il tempo totale cumulativo del percorso. Le strategie classiche falliscono poiché non riescono a valutare correttamente il costo composito dei fallimenti probabilistici sul vincolo temporale imposto dalla decoerenza.

5 Lo Scheduling

Il secondo pilastro per l’ottimizzazione della Fidelity è lo **Scheduling**, che opera a livello di gestione delle risorse di rete [3]. Lo Scheduling decide quali richieste pendenti servire in un dato *time slot*, gestendo la concorrenza sull’uso dei link entangled disponibili.

5.1 Architettura Centralizzata: Time Slot e Network Controller

Per gestire la natura probabilistica della creazione di entanglement e sincronizzare le operazioni, il modello proposto [3] introduce un’architettura *Software-Defined* basata su due elementi chiave: un tempo discretizzato in **Time Slot** e un’entità decisionale centrale detta **Quantum Network Controller**.

Il controller è un dispositivo classico che raccoglie le richieste dagli host, riceve lo stato della rete dai ripetitori e prende decisioni in tempo reale su quali connessioni attivare. La durata del Time Slot ($\mathbf{T}_{\text{slot}}$) è un parametro di sistema la cui scelta dipende dalla geografia della rete e dalle caratteristiche hardware.

L’intera operatività della rete è scandita dagli slot temporali ($\mathbf{T}_{\text{slot}}$), ognuno dei quali è diviso in due macro-fasi principali:

- **Fase 1 (Preparazione):** È la fase più rilevante per lo studio dello Scheduling (area colorata nel diagramma). In essa viene preparato l’entanglement end-to-end attraverso una sequenza di sotto-fasi operative.
- **Fase 2 (Utilizzo):** Lo spazio di tempo in cui le applicazioni in esecuzione sugli host utilizzano i qubit entangled end-to-end stabiliti nella Fase 1.

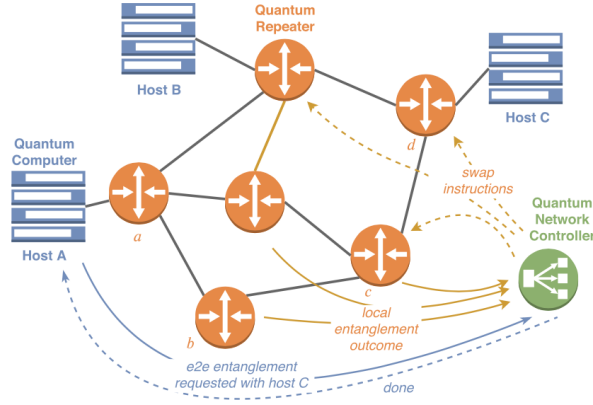


Figura 4: Architettura rete quantistica distribuita

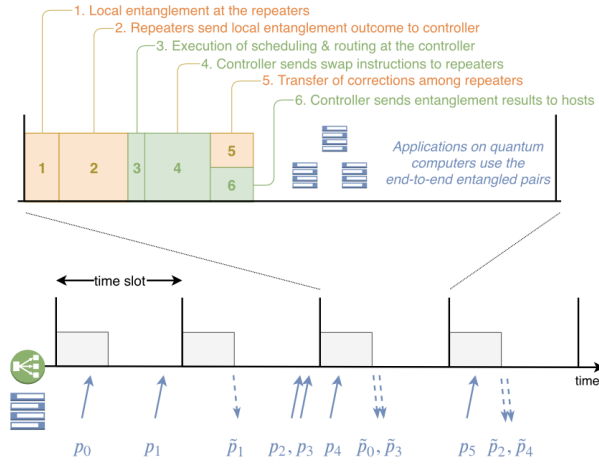


Figura 5: Struttura Time Slot

Le tre sotto-fasi fondamentali (A, B, C) che compongono la Fase di Preparazione (come illustrato in Figura 5) sono:

- **Fase 1 (Link Generation):** All'inizio di ogni slot, tutti i link della rete tentano probabilisticamente di generare entanglement locale (livello fisico). Il successo di questa fase dipende dalla lunghezza del link e dal rumore, ed è un processo stocastico indipendente dalle decisioni del controller.
- **Fase 2 (Reporting):** I nodi ripetitori verificano quali link hanno avuto successo (entanglement *heralded*) e inviano queste informazioni al Controller tramite una rete di supporto classica.
- **Fase 3 (Decisione e Swapping):** Il Controller, avendo ora una visione globale della topologia istantanea (i soli link attivi), esegue gli algoritmi di **Routing** e **Scheduling**. In base alle richieste in coda (*Queue*) e alle priorità, ordina ai nodi specifici di eseguire le operazioni di Entanglement Swapping per creare i percorsi End-to-End.

Questa architettura rende il tempo di attesa in coda una variabile diretta e misurabile. È proprio nella **Fase 3** che emerge il conflitto critico: se più richieste competono per lo stesso link o nodo, il Controller deve applicare una politica di Scheduling per decidere chi servire e chi far attendere nel slot successivo, influenzando direttamente la Fidelity del sistema.

5.2 L'Influenza Reciproca tra Routing e Scheduling

Il problema ideale di Routing Quantistico è estremamente complesso, formalmente equivalente a un problema di **Flusso Multicommodità** su un orizzonte temporale infinito e su una topologia di rete che cambia dinamicamente ad ogni Time Slot. Questo problema è **NP-completo**, rendendo impossibile una soluzione esatta in tempo reale, specialmente considerando che il tempo impiegato per la decisione aumenta il rischio di decoerenza e perdita di Fidelity.

Per superare questa complessità, il Quantum Network Controller (che opera con risorse di calcolo tradizionali) deve prendere decisioni rapide basate su un approccio semplificato.

Ad ogni Time Slot, il Controller riceve informazioni precise e deve produrre una serie di istruzioni per l'intera rete.

Input per la Decisione (Fase 3): Il Controller ha a disposizione i seguenti dati per la decisione di Routing/Scheduling:

1. **Topologia Logica:** Il grafo della rete ($\mathbf{V}, \mathbf{E}$) e le distanze fisiche tra i nodi (necessarie per la metrica ξ).
2. **Sottografo Attivo ($\mathbf{V}', \mathbf{E}'$):** La topologia ridotta che include **solo** i link dove l'entanglement locale ha avuto successo nello slot corrente.
3. **Lista delle Richieste:** L'insieme delle coppie di nodi che richiedono un percorso end-to-end, incluse quelle pendenti dai Time Slot precedenti.

Output della Decisione: L'output del Controller è un set di percorsi entangled end-to-end che devono essere attivati nello slot corrente. Per ogni percorso, il Controller deve specificare:

1. La lista dei nodi ripetitori coinvolti nell'operazione di Entanglement Swapping e le posizioni delle memorie da misurare.
2. L'identificativo del percorso e l'identificativo del nodo finale a cui inviare i bit di correzione.

Per rendere il problema trattabile, si propone di separare il problema di Routing in due sotto-problemi distinti, eseguiti sequenzialmente all'interno della Fase C del Time Slot:

- **Scheduling:** Il problema di **selezionare quali richieste pendenti** saranno servite nello slot corrente.
- **Path Selection (Routing):** Il problema di **trovare il percorso ottimale** per una singola coppia selezionata nel sottografo attivo ($\mathbf{V}', \mathbf{E}'$).

Questa separazione è un compromesso necessario per l'efficienza, anche se è definita come **artificiale** a causa della forte interdipendenza: l'ordine in cui lo Scheduling considera le richieste e il percorso scelto dal Routing per una richiesta influenzano direttamente la disponibilità delle risorse per tutte le altre richieste nello stesso Time Slot.

5.3 L'Impatto Critico della Coda sul Tempo di Coerenza (T^{ch})

Il successo di un'operazione di entanglement end-to-end non dipende solo dalla creazione del percorso, ma anche dalla capacità del sistema di completare l'intera operazione prima che il qubit decada. Questo vincolo è imposto dal **Tempo di Coerenza (T^{ch})** delle memorie quantistiche.

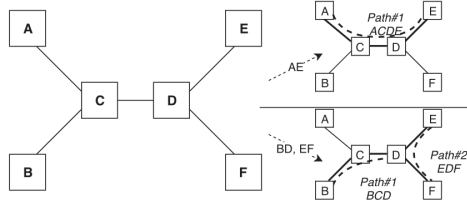


Figura 6: Esempio di come lo scheduling influenza la path selection

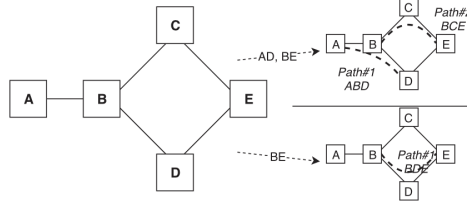


Figura 7: Esempio di come la path selection influenza lo scheduling

Il tempo totale di generazione end-to-end ($\mathbf{T}_{r_{i,j}}$) di un percorso è dato dalla somma di tre componenti di latenza che il protocollo di rete deve gestire:

$$\mathbf{T}_{r_{i,j}} = \mathbf{T}_{\text{attesa}} + \mathbf{T}_{\text{propagazione}} + \mathbf{T}_{\text{elaborazione}}$$

Dove:

- ($\mathbf{T}_{\text{propagazione}} + \mathbf{T}_{\text{elaborazione}}$): Questi sono i costi intrinseci del Routing (definiti nella Sezione 3.2). Rappresentano il tempo necessario per la trasmissione sui link e per l'esecuzione degli Entanglement Swapping. Il Routing mira a minimizzare questa somma.
- ($\mathbf{T}_{\text{attesa}}$): Questo è il **costo imposto dallo Scheduling**. Rappresenta il tempo che la richiesta trascorre in coda al Controller in attesa che le risorse di rete (link e memorie) si liberino per lei.

La **decoerenza quantistica** rende l'attesa in coda un fattore di degrado critico. La latenza accumulata dalle richieste in attesa nelle memorie quantistiche consuma il loro $\mathbf{T}^{\text{ch}}$ residuo.

Il **fallimento del servizio** si verifica non appena il costo totale supera il vincolo temporale: se $\mathbf{T}_{r_{i,j}} > \mathbf{T}^{\text{ch}}$, il Tasso di Entanglement (ξ) si annulla e la risorsa entangled perde irrimediabilmente la sua **Fidelity**.

, il livello di scheduling influenza direttamente la Fidelity del risultato finale agendo su $\mathbf{T}_{\text{attesa}}$. La modellazione accurata delle politiche di Scheduling è un imperativo, poiché anche un Routing perfetto non può salvare una richiesta se il tempo di attesa porta il qubit alla decoerenza.

5.4 Politiche di Scheduling

Le politiche di scheduling si concentrano su come estrarre le richieste dalla coda in ogni *time slot* (Fase C), risolvendo il dilemma su quali coppie servire e quali far attendere (rimandandole al prossimo slot o, in ultima analisi, scartandole). La scelta della politica definisce il **Trade-off tra Efficienza e Fairness** della rete.

A causa della natura probabilistica dei link e del vincolo di coerenza ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$), è necessario che lo Scheduling possa "saltare" (skip) richieste che, nello slot corrente, presentano un costo atteso troppo elevato o una bassa probabilità di successo.

Le politiche analizzate per la gestione della coda sono le seguenti:

- **Strict FIFO (First-In, First-Out):** Questa politica è intrinsecamente **equa** (*Fair*), poiché serve le richieste rigorosamente nell'ordine di arrivo, senza alcuna preferenza basata sulla struttura della rete o sulle condizioni istantanee. Tuttavia, è anche la politica più **inefficiente** in un contesto quantistico. Può sprecare risorse e slot temporali cercando di stabilire percorsi lunghi o con bassa probabilità di successo, riducendo significativamente il *throughput* complessivo della rete.
- **Best FIFO (o Shortest Path First):** Questa è una politica di priorità *greedy* focalizzata sull'**Efficienza**. Essa scoraggia e mette da parte le richieste che, nello slot corrente, risultano relativamente "costose", ovvero quelle che presentano un costo (misurato dalla metrica usata nel Routing, ξ) maggiore della media a lungo termine. Dà precedenza alle richieste con la **massima probabilità di successo** o la minima latenza stimata. Questa politica massimizza il *throughput* e la **Fidelity media** delle risorse, a spese della *Fairness*, in quanto penalizza sistematicamente le coppie che richiedono percorsi intrinsecamente più lunghi o complessi.
- **Random FIFO:** Questa politica mitiga l'approccio aggressivo della Best FIFO introducendo un elemento di casualità per migliorare la Fairness, pur mantenendo l'attenzione sui costi. Una richiesta (σ) viene saltata (messa in attesa) con una probabilità ($\mathbf{P}_{\text{skip}}$) che dipende dal suo costo corrente ($\mathbf{c}(\sigma)$) rispetto al costo medio a lungo termine ($\mathbf{E}[\mathbf{c}]$):

$$\mathbf{P}_{\text{skip}} = \max \left(0, 1 - \frac{\mathbf{E}[\mathbf{c}]}{\mathbf{c}(\sigma)} \right)$$

In questo modo, più un percorso è costoso rispetto alla media, maggiore è la probabilità che venga saltato, ma i percorsi con costo inferiore alla media non vengono mai saltati. La Random FIFO bilancia in modo più efficace Efficienza e Fairness.

5.4.1 Il Trade-off: Massimizzare la Fidelity vs. Garantire la Fairness

La politica **Best FIFO** ottiene il risultato tecnico migliore (alta Fidelity/Throughput) perché sceglie le connessioni "facili" che hanno la maggiore probabilità di successo entro $\mathbf{T}^{\text{ch}}$. Tuttavia, le richieste tra nodi geograficamente distanti o che richiedono percorsi complessi rischiano la **Starvation** (blocco indefinito) e il fallimento finale quando il loro $\mathbf{T}^{\text{ch}}$ scade. Il design robusto di un network quantistico impone di bilanciare l'efficienza globale (Throughput) con l'imperativo di garantire che anche i nodi periferici possano essere serviti (*Fairness*). Questo dilemma è il cuore del problema di scheduling.

6 Conclusioni

Il Routing e lo Scheduling rappresentano le sfide primarie per l'operatività delle reti quantistiche. La necessità di stabilire percorsi entangled attraverso operazioni probabilistiche e in presenza del vincolo di **Tempo di Coerenza** ($\mathbf{T}^{\text{ch}}$) impone l'adozione di un approccio alla rete radicalmente diverso dal paradigma classico.

Il **problema di Routing** si basa sulla metrica complessa e non-additiva del Tasso di Entanglement Atteso (ξ). L'obiettivo non è minimizzare la distanza fisica o il numero di hop, ma massimizzare ξ , il che si traduce nel minimizzare il tempo totale di generazione del percorso ($\mathbf{T}_{\mathbf{r}_{i,j}}$), garantendo così che il vincolo $\mathbf{T}_{\mathbf{r}_{i,j}} \leq \mathbf{T}^{\text{ch}}$ sia rispettato. La non-isotonicità di ξ richiede algoritmi di ricerca del percorso non convenzionali.

, lo **Scheduling** è cruciale per la gestione delle risorse e l'ottimizzazione del *throughput* complessivo. Il tempo che una richiesta trascorre in coda ($\mathbf{T}_{\text{attesa}}$) è un fattore diretto di

decoerenza, poiché contribuisce al tempo totale $\mathbf{T}_{r_{i,j}}$. Pertanto, un Routing ottimale può essere reso inutile da uno Scheduling inefficiente che, accumulando latenza in coda, annulla la Fidelity della risorsa.

6.1 La Necessità di un Protocollo Integrato

L'analisi dei singoli protocolli evidenzia la necessità di superare l'ottimizzazione isolata:

1. Il Routing, per essere efficace, non può ignorare la congestione. Il calcolo della rotta deve tener conto del **Tempo di Coerenza Residuo** ($\mathbf{T}_{res}^{ch}$) stimato dalla latenza di coda sui nodi.
2. Lo Scheduling, per massimizzare l'efficienza, deve evolvere da politiche semplici (come Strict FIFO) a logiche **Fidelity-Driven** (come Best FIFO/Random FIFO), prioritizzando le richieste con il **massimo tasso di successo** (ξ).

Questo approccio integrato, che impone un flusso continuo di informazioni (congestione e successo) tra i livelli logici, rappresenta l'unica strada per bilanciare l'efficienza della rete quantistica con l'equità del servizio, mitigando il rischio di *Starvation* per gli utenti distanti e garantendo la qualità quantistica della risorsa.

Riferimenti bibliografici

- [1] A. S. Cacciapuoti, M. Caleffi, R. Van Meter, and L. Hanzo, "When Entanglement Meets Classical Communications: Quantum Teleportation for the Quantum Internet," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 6, pp. 3808-3822, 2020.
- [2] M. Caleffi, "Optimal Routing for Quantum Networks," *IEEE Access*, vol. 5, pp. 22312-22325, 2017.
- [3] C. Cicconetti, M. Conti, A. Passarella, "Request Scheduling in Quantum Networks," *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, vol. 2, pp. 1-12, 2021.